Průběžný test II – absolutní hodnota, parametr a soustavy

Uzavíráme hodiny 87–93. Zadání je v samostatných variantách A/B bez řešení; tato příprava slouží výhradně učiteli.

Organizace a bodování

- 3 min zadání pokynů; 25 min samostatná práce; 12 min práce na opravách bez komentování aktuálního testu; 5 min sběr a závěr.
- Pět úloh: dvě absolutní hodnoty (4 body), nerovnice s absolutní hodnotou (3 body), parametr (3 body), soustava (3 body), vyjádření veličiny (2 body). Celkem **15 bodů**.
- Žáci musí uvést množinu K, správné intervaly, podmínku u parametru a u technického vzorce. Hodnoť i zvolenou metodu.

Ukázky typických chyb pro následný rozbor

Příklad

Rovnice $|x-2|+|x+2|=6$: proč nelze obě absolutní hodnoty jednoduše „zrušit“ zároveň?

Řešení:

$$\begin{aligned} x<-2: &\quad -2x=6 \Rightarrow x=-3\\ -2\le x\le 2: &\quad 4\neq 6\\ x>2: &\quad 2x=6\Rightarrow x=3\\ &K=\{-3;3\}\end{aligned}$$

Na prostředním intervalu jsou absolutní hodnoty vyjádřeny různými lineárními předpisy.

Zadání

Diskutujte $(p-1)x=p-1$ bez dělení nulou.

Řešení:

$$\begin{aligned} p\neq 1: &\quad x=1\\ p=1: &\quad 0=0\end{aligned}$$

$$K_p=\begin{cases}\{1\}, & p\neq 1,\\ \mathbb{R}, & p=1.\end{cases}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) Vyřešte $|x+1|=3$.

b) Vyřešte $|x-1|\le 2$.

c) Opravte tvrzení: $(a-3)x=0$ má pro každé a pouze kořen $x=0$.

d) Vyřešte $\begin{cases}x+y=5,\\ x-y=1.\end{cases}$

e) Ze vztahu $P=UI$ vyjádřete I pro $U\neq 0$.

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} x+1&=\pm 3\\ x&=-4 \text{ nebo } x=2\\ K&=\{-4;2\}\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} -2 \le x - 1 \le 2 \\ -1 \le x \le 3 \\ K = \langle -1; 3 \rangle \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} a \neq 3: &\quad x = 0 \\ a = 3: &\quad 0 = 0 \end{aligned}$$

$$K_a = \begin{cases} \{0\}, & a \neq 3, \\ \mathbb{R}, & a = 3. \end{cases}$$

d)

$$\begin{aligned} 2x &= 6 \\ x = 3, &\quad y = 2 \\ K &= \{[3; 2]\} \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} P &= UI \\ I &= \frac{P}{U} \quad (U \neq 0) \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Zadání ani klíč nesmí žák dostat společně. Při opravě oceň i částečné odvození po intervalech a diskusi při nulovém koeficientu. Přílohy A/B mají rozdílná čísla, ale shodné bodové váhy.*